

Prueba de Resiliencia - Parte 1

Programación 202520 – 8 de noviembre de 2025

Nombre		RUT	
Paralelo	Alejandro Paolini C1 () Cristhian Rabi C2 () Cristian Galleguillos C3 () Juan Nilo C4 () Arif Bordones C5 () Felipe Tapia C6 () Alejandro Paolini C7 () Juan Nilo C8 ()		

Antecedentes generales:

Puntaje total de la prueba	1 punto (0.45 para la parte 1)
Puntos para nota aprobatoria	0.6 puntos
Duración de la prueba	3 horas (1 hora para la parte 1)
Resultados de Aprendizaje a evaluar	RA2. Construir programas que satisfagan las especificaciones, verificando el comportamiento esperado de las soluciones implementadas. RA4. Identificar los objetivos y requerimientos de las soluciones TIC. RA5. Desarrollar la solución tecnológica más adecuada en base a las características del problema y los recursos disponibles.
Fecha de entrega de resultados	23 de noviembre de 2025

Instrucciones:

- Esta parte de la evaluación tiene 6 páginas y 2 problemas. Compruebe que dispone de todas las páginas. **NO DEBE QUITAR EL CORCHETE A LAS HOJAS.**
- Durante esta parte no se puede utilizar: teléfonos móviles, apuntes y/o dispositivos electrónicos adicionales. **EL COMPUTADOR DEL LABORATORIO DEBE ESTAR APAGADO.** Está prohibido intentar conectarse a internet de cualquier manera. Si es sorprendido obtendrá la calificación mínima. Solo puede utilizar una calculadora si necesita hacer algún cálculo.
- LEA LA PRUEBA COMPLETAMENTE DOS VECES ANTES DE HACER CUALQUIER PREGUNTA.**
- Una prueba respondida correctamente en un 60 %, de acuerdo a las ponderaciones asignadas, corresponde a una nota 4,0. La ponderación de esta parte es de un 45 %.
- La prueba es individual, cualquier sospecha de copia será calificada con la nota mínima y el caso será remitido al comité de ética.
- RECUERDE COLOCAR SU NOMBRE Y RUT EN CADA PÁGINA DONDE APAREZCA EL RECUADRO PARA ELLO.**
- En su espacio personal no debe haber nada más que lápiz/lapicera, goma/corrector, destacador y/o calculadora. El resto de sus implementos debe guardarlos dentro de su mochila/bolso y ésta/e debe posicionarse al frente, debajo de la pizarra. Si leyó hasta este punto, felicidades, para saber que lo hizo escriba Jangadero al final de esta página.

Acepto las condiciones firmando: _____

Problema A: Ruteo (20 %)

Rutee **MANUALMENTE** el siguiente código e indique el valor que van tomando todas las variables. Solamente considere las variables indicadas en la tabla. Escriba hacia abajo los valores que van tomando las variables a medida que ejecuta el código (un valor por casillero). Sólo anote el valor de la variable cuando su valor actual es diferente al nuevo, **no es necesario repetir el valor** a cada momento si son iguales. Indique también la salida por pantalla.

NOTA: Debe rutear el algoritmo **SIN USAR EL COMPUTADOR**.

```
1 m = 'sol'
2 i = 'lun'
3 lo = 1
4 j = 4
5 so = 10
6 le = 2
7 while lo < 20:
8     if lo > 18:
9         i = 'Y la ' + i + 'a vive ' + i
10    if le % 2 == 0:
11        lo += so % j
12        le += le
13    so = 'an'
14    m = 'Si el ' + m + ' está ' + m
15    for a in range(lo, 34, 3):
16        if a % 3 == 0 and a % 7 == 0:
17            m += 'ific'
18            le = 'izar'
19        elif a % 2 == 0 and a % 5 == 0:
20            i += 'iz'
21            j *= 2
22        elif a % 11 == 0:
23            m += so
24            i += so
25            j -= 2
26    so = a - lo
27    print(f'{m}{so}')
28    print(f'{i}{so}')
29    print(f'¿Por qué no human{le}me?')
```

m	i	lo	j	so	le	a
Salida						

Problema B: Reporte de Flujo de Pasajeros en el Terminal de Coquimbo (25 %)

La administración del Terminal de Buses de Coquimbo necesita analizar la operación diaria para optimizar la asignación de andenes y la frecuencia de rutas. Para ello, se dispone de un archivo de texto denominado **viajes.txt**, que contiene el registro de todos los buses que partieron durante una jornada.

El archivo viajes.txt tiene el siguiente formato por cada línea:

patente,destino,hora_salida,asientos_totales,pasajeros_abordo

patente: La placa única del bus (texto).

destino: La ciudad destino, que puede ser "Santiago", "Valparaiso", "Concepción resiliencia" u otro (texto).

hora_salida: La hora programada de salida (entero, formato 24h, ej: 14 para 14:00 horas).

asientos_totales: La capacidad máxima de pasajeros del bus (entero).

pasajeros_abordo: La cantidad de pasajeros que viajaron en ese bus (entero).

Se pide obtener lo siguiente:

1. Análisis de Destinos:

- Indicar cuántos buses con destino a "Santiago" partieron en la "Mañana" (hora menor a 12).
- Indicar cuántos buses con destino a "Concepción" partieron con ocupación baja, es decir, con un nivel de pasajeros menor o igual al 35 % de su capacidad total.

2. Análisis de Ocupación:

- Identificar la patente del bus con el mayor porcentaje de ocupación y mostrar dicho porcentaje.
- Calcular y mostrar el porcentaje de ocupación global de todos los buses que salieron en ese periodo del terminal.

Consideraciones:

1. El archivo de entrada siempre se llamará viajes.txt.
2. Los valores de hora, asientos y pasajeros son números enteros.
3. Asuma que siempre habrá un único bus con la mayor ocupación.
4. Todas las salidas se realizan exactamente a la hora en punto (por ejemplo, 8:00, 9:00, 14:00, etc.), sin considerar minutos intermedios.

Nombre		RUT
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		

Nombre		RUT
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		

71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	
101	
102	
103	
104	
105	
106	